

簡報翻譯：《與數位轉型同步：AI 部署、資料治理與統計現代化》

第 1 頁：與數位轉型同步：AI 部署、資料治理與統計現代化

與數位轉型同步：AI 部署、資料治理與統計現代化

國家資料機構觀點

保羅·張教授（Professor Paul Cheung）

亞洲競爭力研究所所長，新加坡國立大學

前聯合國統計司司長

2026 年 6 月 3 日

第 2 頁：我們是否跟上了數位轉型的步伐？

數位轉型的速度極為快速。

第四次工業革命已全面到來。

數位基礎設施取得重大進展，並帶動了經濟與社會的相關轉型。

這是一個資料前所未有地大量湧現的時代，同時對資料的需求也大幅增加。

我們這些國家資料機構，是否跟上了轉型的速度？

如何管理資料的大量湧現，並提供可信賴的資料？

【圖表說明】

圖表類型：折線圖（上方）＋散點曲線圖（下方）

標題（上方圖）：每百人全球行動電話訂閱數（Global Mobile Subscriptions Per 100 Persons）

座標軸：X 軸為年份（1995 – 2022），Y 軸為每百人訂閱數（0 – 125）

標題（下方圖）：各技術達到 100 萬及 1 億用戶所需天數（# of days to 1M and 100M users by technology）

座標軸：X 軸為天數（Days，0 – 3500），Y 軸為用戶數（Number of Users， 10^0 – 10^8 ）

圖例：chatGPT（紅）、instagram（橙）、spotify（綠）、Facebook（深色）、netflix（紫）、twitter（棕）

備註：圖表由 kylelf（Kyle Hailey）製作

第 3 頁：數位轉型的不可逆性

數位公共基礎設施變得與道路和橋梁同等重要；數位連結已成為生活的一部分。

數位經濟是社會經濟發展的新驅動力。

數位轉型對社會生活具有同等影響，塑造了我們的健康與福祉。

【圖表說明】

圖表類型：架構示意圖

標題：新加坡數位基礎設施堆疊——硬體、實體數位及軟體基礎設施

(SINGAPORE'S DIGITAL INFRASTRUCTURE STACK - HARD, PHYSICAL-DIGITAL, AND SOFT INFRASTRUCTURE)

欄位說明：

- 實體數位基礎設施 (Physical-Digital Infrastructure)：實體基礎設施與數位基礎設施整合的新興領域。實體數位基礎設施的關鍵建構模組為裝置 (devices)、網路 (networks) 與中介軟體 (middleware)，以實現自主、優化與靈活性。
- 軟體基礎設施 (Soft Infrastructure)：新加坡數位工具堆疊 (Singapore Digital Utility Stack) 是主要數位交易得以無縫、安全進行的基礎，企業可在此基礎上創新、建構並提供有用的平台與應用程式。
- 硬體基礎設施 (Hard Infrastructure)：包含我們的連結能力 (海底電纜、衛星、固定寬頻、行動及 Wi-Fi 網路) 以及運算 (資料中心、雲端服務) 基礎設施。

第 4 頁：資料即新石油

《經濟學人》，2010 年 2 月

《經濟學人》，2017 年 5 月

資料不是新石油，而是新土壤 (DATA IS NOT THE NEW OIL, IT'S THE NEW SOIL)

取得你的資料股利 (GET YOUR DATA DIVIDEND)

#DDPforAll

第 5 頁：資料革命與聯合國

《一個重要的世界》(A WORLD THAT COUNTS)：為永續發展動員資料革命
永續發展目標：資料革命——機遇與挑戰 (DATA REVOLUTION OPPORTUNITIES & CHALLENGES)

技術轉讓給最低度開發國家；2016 年 6 月 7 日，18:15 – 19:30，聯合國總部第一會議室

為永續世界的資料革命 (DATA REVOLUTION FOR A SUSTAINABLE WORLD)

新興議題研討會：管理資料革命——後 2015 年時代統計組織的整合統計與資料夥伴關係 (Managing the Data Revolution: Integrated Statistics and

Partnerships in Data for Statistical Organizations in the Post-2015 Era)；2014 年 2 月 28 日，聯合國統計委員會

促進資料革命：國際開放資料路線圖 (Enabling the Data Revolution: An International Open Data Roadmap)；第二屆國際開放資料大會，會議報告

第 6 頁：數位化的炒作週期與快速變化

【圖表說明】

圖表類型：折線曲線圖 (Gartner 炒作週期圖)

標題：圖 1：2025 年資料管理炒作週期 (Figure 1: Hype Cycle for Data Management, 2025)

座標軸：X 軸為時間 (TIME)，Y 軸為預期 (EXPECTATIONS)

各階段 (X 軸由左至右)：

- 創新觸發期 (Innovation Trigger)
- 期望膨脹高峰期 (Peak of Inflated Expectations)
- 幻滅低谷期 (Trough of Disillusionment)
- 啟示爬升期 (Slope of Enlightenment)
- 生產力高原期 (Plateau of Productivity)

各技術位置 (從左至右)：

資料市集與交易所 (Data Marketplaces and Exchanges)、資料合約 (Data Contracts)、擴增財務運營 (Augmented FinOps)、AI 就緒資料 (AI-Ready)

Data)、開放表格格式 (Open Table Format)、資料產品 (Data Product)、資料與分析治理平台 (D&A Governance Platforms)、自助式資料管理 (Self-Service Data Management)、向量資料庫 (Vector Databases)、資料管理平台 (Data Management Platforms)、資料可觀測性 (Data Observability)、資料網格 (Data Mesh)、資料生態系 (Data Ecosystems)、資料結構 (Data Fabric)、擴增資料管理 (Augmented Data Management)、資料運營 (DataOps)、邊緣資料管理 (Edge Data Management)、擴增資料品質 (Augmented Data Quality)、主資料管理 (Master Data Management)、資料工程 (Data Engineering)、元資料管理解決方案 (Metadata Management Solutions)、分散式交易資料庫 (Distributed Transactional Databases)、知識圖譜 (Knowledge Graphs)、圖形資料庫管理系統 (Graph DBMS)、湖屋 (Lakehouse)、運營智慧 (Operational Intelligence)、事件串流處理 (Event Stream Processing)、資料湖 (Data Lake)、時間序列資料庫管理系統 (Time Series DBMS)、資料庫內分析 (In-DBMS Analytics)

圖例 (何時達到高原)：

○ 不到 2 年 ◎ 2 – 5 年 ● 5 – 10 年 ▲ 超過 10 年 ✕ 在達到高原前淘汰

備註：截至 2025 年 7 月，資料來源：Gartner

第 7 頁：資料管理的進展

【圖表說明】

圖表類型：資訊圖表 (五欄架構圖)

各欄位說明：

資料來源 (DATA SOURCES)

內部資料來源，例如來自 CRM 系統、ERP 系統、銷售報告等的資料。

外部資料來源，例如政府統計資料和媒體頻道。

資料儲存 (DATA STORAGE)

大數據儲存軟體工具可儲存、管理並擷取大量資料。

(工具圖示：Apache Hadoop、MongoDB、Cassandra)

資料探勘 (DATA MINING)

資料探勘工具允許企業從大量原始資料中提取可用資料，以發現關係、模式和異常。

（工具圖示：RapidMiner、SPSS Modeler）

資料分析（DATA ANALYTICS）

雖然資料探勘工具包含資料分析功能，但仍有專門設計具備進階分析能力的軟體。

（工具圖示：Apache Spark、Kafka、IBM Analytics）

資料視覺化（DATA VISUALIZATION）

資料視覺化軟體也是一種資料分析工具。然而，其專門設計用於取得原始資料，並以精美且易於消化的視覺效果（如圖形和圖表）呈現。

（工具圖示：Tableau、Looker、Klipfolio）

第 8 頁：國家資料機構觀點

國家資料機構有強烈的職責，需要提升其監測與分析績效。

我們如何善用不斷改善的數位基礎設施？

有哪些新興議題？我們如何更快地捕捉新的資通訊技術指標？

我們如何在數位資料生態系中更有效地運作？

第 9 頁：國家資料系統的現代化

統計辦公室和國家資料機構被強烈要求進行現代化以保持其重要性，這一訊息清晰明確。

國家資料系統正在多方面發生變化，變革的步伐必須加快。

現代化的三個關鍵面向：

- 角色與治理：唯一可信資料來源（Single Source of Truth）
- 產出範疇：生產力工具與分析（Productivity Tools and Analytics）
- 深層技術：快速部署（Rapid Deployment）

【圖表說明】

圖表類型：圓形圖（四等分）

標題：英國統計局，2020 – 2025（UK Statistical Authority, 2020-2025）

圖例（四個區域）：雄心勃勃的（Ambitious）、包容的（Inclusive）、根本性的（Radical）、永續的（Sustainable）

第 10 頁：韓國的資料策略

自 1987 年以來，歷屆政府均持續實施長達數十年的一致性資料策略。

【圖表說明】

圖表類型：甘特式時間軸圖

各類別與計畫：

國家基礎資料（National Basic Data）

- 1987 年～：國家基礎資訊系統計畫（National Basic Information System Project）
- 1999 年～：國家資料庫計畫（National DB Project）
- 2001 年～：整合電子化政府服務（Integrated e-Government Services）

資料分析（Data Analytics）

- 2010 年～：開放公共資料（Open Public Data）
- 2013 年～：大數據計畫（Big Data Projects）

資料驅動轉型（Data-driven Transformation）

- 2017 年～：國家 AI 與資料策略（National AI & Data Strategy）
- 2020 年～：數位新政：資料水壩（Digital New Deal: Data Dam）

右側標示：建立（Build）、共享（Share）、利用（Utilize）、創造價值（Create Value）

備註：來源為韓國國家資訊社會局（NIA, National Information Society Agency）

第 11 頁：韓國資料系統的現代化

【圖表說明】

圖表類型：時間軸圖

標題：資料統計部地位之演變（Change in the Status of the Ministry of Data and Statistics）

各節點（由左至右）：

- 1948 年：政府資訊局統計局（Bureau of Statistics in the Government Information Agency）
 - 1961 年：經濟企劃院統計局（Bureau of Statistics under the Economic Planning Board）
 - 1963 年：經濟企劃院國家統計局（National Bureau of Statistics under the Economical Planning Board）
 - 1990 年：韓國國家統計辦公室，一級機構（Korean National Statistical Office, Class 1 level）
 - 2005 年：統計韓國，次長級（Statistics Korea, Vice-ministerial level）
 - 2025 年：資料統計部（Ministry of Data and Statistics）
-

第 12 頁：公共資料議程

【圖表說明】

圖表類型：多組政策文件示意圖與架構圖

愛爾蘭（Ireland）

公共服務資料策略 2019 – 2023（PUBLIC SERVICE DATA STRATEGY 2019 – 2023）

美國（United States）

聯邦資料策略框架（Federal Data Strategy Framework）

任務宣言：聯邦資料策略的使命是充分利用聯邦資料的全部價值，服務於任務、服務和公共利益，透過指導聯邦政府實踐道德治理、有意識的設計和學習文化。

- 10 項原則（Principles）：各機構永恆的指導原則

- 40 項實踐（Practices）：實現 5 至 10 年目標的願景性目標
- 20 項行動步驟（Action Steps）：2020 年行動計畫中選定的實施措施

英國（United Kingdom）

五大任務（Missions 1 – 5）：解鎖經濟資料價值（Mission 1）、維持有利成長的可信資料制度（Mission 2）、轉型政府資料使用（Mission 3）、確保資料基礎設施的安全性與韌性（Mission 4）、捍衛國際資料流動（Mission 5）

基礎：基礎（Foundations）、技能（Skills）、可用性（Availability）、責任（Responsibility）

加拿大（Canada）

圓形架構圖，涵蓋：治理（Governance）、資料即資產（Data as an asset）、人員與文化（People and culture）、環境與數位基礎設施（Environment and digital infrastructure）、溝通（Communications）等面向

第 13 頁：加拿大統計局的策略計畫

加拿大統計局的組織變革創新聚焦於四個關鍵面向，這些是超越單純統計數列生產的全新概念。

對資料服務的重視有助於將加拿大統計局定位於國家資料生態系的核心。

【圖表說明】

圖表類型：重疊圓形（文氏圖）架構圖

現代化原則（Modernization Principles）：

- 以使用者為中心的服務（User-Centric Services）
- 共享與協作（Sharing and Collaboration）
- 現代化工作力與彈性職場（Modern Workforce and Flexible Workplace）
- 前沿方法與資料整合（Leading-Edge Methods and Data Integration）
- 統計能力建構與領導力（Statistical Capacity Building and Leadership）

四大核心面向（圓形）：

- 夥伴關係（Partnership）：在整個機構中專業化利害關係人的參與。

- **信任 (Trust)**：在我們與加拿大人每次互動中，贏取、強化並確保機構的信任地位。
- **整合 (Integration)**：善用機構的專業知識，有效率且永續地生產整合資料與洞察。
- **資料服務 (Data Services)**：將注意力直接指向在資料取得、處理、整合與分析的前沿保持領先的同時，產出更具可行性的洞察。

底部橫條：人才計畫 (People Initiatives)

第 14 頁：澳洲資料策略

澳洲於 2020 年 9 月啟動資料專業 (Data Profession)。政府統計學家被任命為專業負責人，澳洲統計局 (ABS) 為主導機構。

工作計畫的核心是資料專業策略，該策略回應了整體上強化資料能力，以及為專業資料使用者建立利基專業知識的需求。

【圖表說明】

圖表類型：三欄圖表 (附說明文字)

標題：澳洲資料策略：透過增強澳洲的資料系統至 2025 年以支持數位經濟策略 (The Australian Data Strategy: Enhancing Australia's data system by 2025 to support the Digital Economy Strategy)

三大主題 (Three Key Themes)：

1. **最大化資料價值 (Maximising the value of data)**：摘要：說明資料為何重要、其經濟與社會價值、在因應優先議題時的應用，以及透過安全共享資料所能獲得的效益。
2. **信任與保護 (Trust and protection)**：摘要：說明私部門和公部門可採用的設定，以確保資料安全無虞，以及用於保護澳洲人資料並確保其在整個資料生命週期中合乎倫理使用的框架。
3. **促成資料使用 (Enabling data use)**：摘要：闡述善用資料價值的方法與要求，例如能力、法規、資料管理與整合，以及國際接軌。

備註：來源 (Source)：(原文空白)

第 15 頁：以整合資料系統作為核心資料基礎設施：新加坡

【圖表說明】

圖表類型：菱形連結圖

各節點：

- 中心：整合性分析（Integrative Analytics）
- 上方：人口（Population）
- 右方：土地地塊（Land Parcels）
- 下方：住宅（Housing）
- 左方：企業機構（Establishments）

各節點之間以雙向箭頭互相連結

第 16 頁：新加坡資料生態系

各部會與私部門資料中心的興起。

【圖表說明】

圖表類型：組合圖（連結示意圖＋產品截圖）

左側連結圖（同第 15 頁）：人口（Population）、整合性分析（Integrative Analytics）、土地地塊（Land Parcels）、住宅（Housing）、企業機構（Establishments）

右上圖：MyInfo——您的個人資料存儲庫（YOUR PERSONAL DATA REPOSITORY），用於更快、更方便的線上交易，透過 SingPass 登入

中圖：NEHR——一位病患，一份健康紀錄（One Patient, One Health Record）；改善協調（Improved Coordination）、提升病患安全（Improved Patient Safety）、提升（Increased）

下圖：SGFinDex 流程圖——MyInfo 財務資料＋銀行財務資料→加密資料包→財務規劃應用程式；SingPass 用戶同意

第 17 頁：資料流——交通運輸

陸路交通資料商城（Land Transport DATA MALL）

靜態資料：117 個資料集（Static Data: 117 Datasets）

- 車輛特性
- 交通政策措施監測
- 道路系統資訊

動態資料：27 個資料集（Dynamic Data: 27 Datasets）

- 即時交通監測
- 即時停車場使用率
- 即時月台人群密度與鐵路績效監測
- 即時事故監測與通報

第 18 頁：整合健康資料系統

【圖表說明】

圖表類型：流程圖

流程說明：

「當您就診醫療專業人員時」→健康資訊被記錄→選定的健康資訊被提供

****健康紀錄系統（Health Record System）**包含：**

病患人口統計、家族病史、病史、過敏及藥物不良反應、入院及就診紀錄、用藥史、手術或處置紀錄、放射線影像、放射線報告、轉介信、實驗室檢驗報告、出院摘要

→****國家電子健康紀錄（NEHR）**包含：**

病患人口統計、過敏及藥物不良反應、入院及就診紀錄、用藥史、手術或處置紀錄、放射線報告、實驗室檢驗報告、出院摘要

→「您可以查看部分資訊」→**健康中心（HealthHub）**

從 NEHR 取得：醫療警示與過敏、用藥資料、實驗室檢驗報告、出院資訊

從其他來源取得：預約資訊、重要健康追蹤、篩檢紀錄、疫苗接種

主文字標題（粗體）：

依新法，所有醫療提供者須共享病患健康資料（All healthcare providers

required to share patients' health data under new law)

提供者將須共享重要資訊，例如疫苗接種、診斷及用藥資料。(Providers will be required to share key information, such as vaccinations, diagnoses and medications.)

備註：2026 年 1 月 13 日

第 19 頁：NEHR 中的資料流

【圖表說明】

圖表類型：流程圖

標題：一位病患，一份健康紀錄 (One patient, one health record)

副標題：以下是醫療系統將如何透過國家電子健康紀錄 (NEHR) 連結 (Here's how the healthcare system will be connected by the National Electronic Health Record.)

圖例：

→ (灰色箭頭) 病患移動 (Patient movement)

→ (藍色箭頭) 資料移動 (Data movement)

流程內容：

病患 K，60 歲，患有糖尿病 (Patient K, 60, has diabetes)

→ 定期前往 (Goes for regular check-ups)

→ 私人全科醫師 (**Private GP**)

→ 藥物過敏、檢驗結果、用藥 (Drug allergies, test results, medication)

→ 公立醫院急診部門 (**Emergency department at public hospital**)

- 新診斷：心臟病 (New diagnosis: heart disease)
- 完成手術 (Surgery done)
- 開立避免過敏的藥物 (Drugs prescribed to avoid allergies)
- 轉至社區醫院 (Discharged to community hospital)
 - 新檢驗結果、手術詳情 (New test results, operation details)
 - 社區醫院 (**Community hospital**)

- 減少重複檢驗的需要 (Reduce the need for repeat tests)
- 進行復健 (Rehabilitation carried out)

→更新關於心臟病、治療和療法的詳細資訊 (Updated details about heart disease, treatment and therapy)

→出院後返回私人全科醫師 (Discharged back to private GP)

備註：來源：整合醫療資訊系統 (INTEGRATED HEALTH INFORMATION SYSTEMS)、海峽時報圖表 (STRAITS TIMES GRAPHICS)

第 20 頁：SGFinDex——金融資料整合

從銀行和 MyInfo 安全地取得您的財務資訊 (Retrieve your financial information from banks and MyInfo securely)

提供同意以透過 SGFinDex 取得您的個人資料。

SGFinDex 將加密資料傳遞至財務規劃平台。

財務規劃平台解密並為您顯示資料。

【圖表說明】

圖表類型：流程圖

流程：SingPass 用戶同意 (User consent) → MyInfo 財務資料 (MyInfo financial data) + 銀行財務資料 (Bank financial data) → SGFinDex → 加密資料包 (Encrypted data package) → 財務規劃應用程式 (Financial planning app)

第 21 頁：生態系的組織原則

a) 資料即服務 (Data as a Service)：

整合的資料與產品可依需求提供給使用者。

輔以「答案即服務」(Answers as a Service) 和「資訊即服務」(Information as a Service)。

b) 持續資料彙整 (Continuous Data Aggregation)：

生態系持續演進，新資料集不斷加入，舊資料集逐步淘汰。

c) 透過安全交換實現去中心化存取 (Decentralized Access through Secured Exchange) :

生態系超越距離或組織邊界，根植於以 API 連接的服務導向架構 (SOI)。

d) 從資料工具到知識中心 (From Data Utility to Knowledge Hub) :

生態系的現代表現形式包括透過 AI 模型、分析平台及機器學習演算法進行知識生成與傳遞。

第 22 頁：新加坡的資料治理

「將資料帶入數位政府的核心……」 ("Bringing Data into the Heart of Digital Government..")

「新加坡公共部門必須將資料作為戰略資產加以運用。」 ("the Singapore public sector must harness data as a strategic asset".)

設立政府資料辦公室 (GDO) 以執行資料策略。

預設資料共享：核心政府資料可在 7 天內取得。

推出整合資料管理框架 (Integrated Data Management Framework)，作為政府資料架構 (GDA) 的一部分。

全政府分析平台，全面部署 AI。

公務員接受資料科學培訓，並將資料融入工作中。

公務員體系的資料科學與首席資料官職能框架 (Data Science and Chief Data Officer Competency Framework for Civil Service)。

第 23 頁：新加坡治理框架

有效立法 (Effective Legislations) : 超越個人資料保護法 (PDPA) 的更強力保密保護及強制資料收集權力。

公共部門資料治理 (Public Sector Data Governance) : 透過 SNDGO 明確角色：資料擁有者、資料管理員及中央監督機構。

Data.gov.sg : 亞洲最全面的開放資料入口網站之一——機器可讀、透明。

可信中心模式 (Trusted Centre Model) : 在嚴格協議下為研究人員提供安全的微資料存取，在開放性與隱私之間取得平衡。

SGDA (跨機構架構) (SGDA (Inter-Agency Architecture)) : GovTech 的新加坡政府資料架構消除所有機構間的資訊孤島。

【圖表說明】

圖表類型：清單表格（深色背景）

標題：核心治理支柱（Core Governance Pillars）

項目：

- 資料管理責任制（Data Stewardship）：所有機構資料集的明確所有權
- 元資料標準（Metadata Standards）：SDMX、GSIM，用於互通性與可發現性
- 品質框架（Quality Frameworks）：已發布的品質維度：準確性、及時性、一致性
- 隱私與保密（Privacy & Confidentiality）：統計揭露限制與差分隱私
- 資料倫理與公平性（Data Ethics & Fairness）：偏見偵測；AI 符合 IMDA 模型 AI 治理框架

第 24 頁：新加坡 2018 年公共部門法案

2018 年公共部門（治理）法案（Public Sector (Governance) Act 2018）為與政府部門進行資料共享提供了法律依據。

當向新加坡公共部門機構發出資料共享指令時……該機構及其工作人員「在資料共享指令允許的範圍內，被授權與另一機構共享資訊，無論普通法下任何保密義務」。

通過法律允許公共部門資料與「受信任的外部夥伴」共享（**Law passed allowing public sector data to be shared with 'trusted external partners'**）

在修訂法案下，機構只有在符合三項「保障條件」時，才允許與外部夥伴共享資料。（Under the amended Act, agencies are allowed to share data with external partners only when three "safeguards" are met.）

備註：2026 年 1 月 13 日

第 25 頁：國家資料基礎設施

資料基礎設施是一套規則、政策與機構，用於管理資料從收集到轉換和使用的全過程。

資料保管人（Data Custodians）擁有合法權利控制特定資料集，作為唯一可信資料來源（SSOT），並在來源端進行品質控制。

資料管理員（Data Stewards）執行資料生產流程中的專業職能，評估並促進資料的使用，識別資料系統中的缺失，並滿足使用者的需求與信任。

【圖表說明】

圖表類型：層次架構圖

標題：新政府資料架構概覽（Overview of the new Government Data Architecture）

來源：智慧國家與數位政府辦公室（Smart Nation & Digital Government Office）

層次（由下至上）：

- 第一層：機構資料庫（Agency Databases）——機構 A（SSOT A、資料庫 A）、機構 B（SSOT B、資料庫 B）、機構 C（SSOT C、資料庫 C）、機構 D（資料庫 D）
- 第二層：部門資料中心（Sectoral Data Hubs）——資料中心 A（Data Hub A）
- 第三層：可信中心（Trusted Centres）——可信中心 A（Trusted Centre A）

第 26 頁：強化資料治理——整合橫向與縱向職責

多個機構參與監測數位轉型。

橫向職責：國家基礎設施、資料隱私、AI 與資料法規、數位公共基礎設施（DPIs）、API 開發。

縱向職責：從福祉到就業、交通及經濟等社會與經濟部門。

需要強力協調以管理和整合各項資料資產，並開發統一的資料共享與分析平台。

【圖表說明】

圖表類型：表格

標題：新加坡（Singapore）

欄位內容：

- 資料策略（Data Strategy）：智慧國家倡議，2014 年（Smart Nation Initiative, 2014）
 - 法律框架（Legal Framework）：
 - 個人資料保護（Personal Data Protection）：個人資料保護法，2012 年（Personal Data Protection Act, 2012）
 - 政府資料共享授權（Government Data Sharing Authorization）：公共部門（治理）法案，2018 年（Public Sector (Governance) Act, 2018）
 - 政府實體技術互通標準（強制性）（Technical Interoperability Standards Mandatory for Government Entities）：政府對政府/政府對企業/政府對公民服務的開放 API（Open APIs for G2G/G2B/G2C services）
 - 資料策略、治理與管理責任制機構（Institutions for Data Strategy, Governance and Stewardship）：智慧國家辦公室、政府資料辦公室、可信資料中心、數位經濟部（Smart Nation Office, Government Data Office, Trusted data Centres, Ministry of Digital Economy）
-

第 27 頁：協調資料保管人與資料管理員

****資料保管人（Data Custodians）****執行特定的資料管理角色，包括管理資料收集流程、品質保證機制以及儲存與擷取程序。

他們作為唯一可信資料來源（SSOT，Single Source of Truth）。

運作原則：

- 來源端品質保證
- 來源端資料隱私
- 資料與知識即服務

****資料管理員（Data Stewards）****執行資料生產流程中的專業職能，評估並促

進資料的使用，識別資料系統中的缺失，並努力滿足使用者的需求與信任。

【圖表說明】

圖表類型：六邊形蜂巢圖

中心：資料管理員（Data Steward）

周圍六邊形：資料管理（Data management）、國際協作（International collaboration）、策展（Curation）、培訓（Training）、標準（Standards）、資訊學（Informatics）

第 28 頁：推進資料即服務

優先任務：

- 定義並管理資通訊統計生態系。
- 重新調整資料擷取工具與管道。
- 確保資料在整個資料生態系中順暢流動。

關鍵促成要素：

- 資料、分析及知識即服務。
 - 強化資料治理中的法律與行政職責。
 - 資料管理責任的專業服務。
 - 強化人力資源能力，從資料科學家到資料工程師。
-

第 29 頁：資料管理的五項安全原則

【圖表說明】

圖表類型：圓形放射狀架構圖

中心：五項安全原則（Five Safes Principles）

五個節點：

- **安全的人員（Safe people）**：研究人員能被信任以適當方式使用資料嗎？（Can the researcher(s) be trusted to use the data in an appropriate manner?）

- **安全的計畫 (Safe project)**：資料是否被用於適當目的？ (Is the data to be used for an appropriate purpose?)
 - **安全的環境 (Safe setting)**：存取環境能防止未授權使用嗎？ (Does the access environment prevent unauthorised use?)
 - **安全的資料 (Safe data)**：資料本身是否存在揭露風險？ (Is there a disclosure risk in the data itself?)
 - **安全的產出 (Safe output)**：統計結果是否不具揭露性？ (Are the statistical results non-disclosive?)
-

第 30 頁：新加坡的可信資料共享

【圖表說明】

圖表類型：四欄流程架構圖

標題：可信資料共享框架 (TRUSTED DATA SHARING FRAMEWORK)

第一部分：資料共享策略 (PART 1: Data Sharing Strategy)

- 1.1 建立自身資料的共享潛力與價值 (Establish Data Sharing Potential and Value of Own Data)
- 1.2 了解潛在的資料共享模式 (Understand Potential Data Sharing Models)
- 1.3 考慮聘用資料服務提供商以促進資料共享 (Consider Engaging Data Service Provider to Facilitate Data Sharing)

第二部分：法律與法規考量 (PART 2: Legal and Regulatory Considerations)

- 2.1 確認資料是否可被共享 (Determine if Data Can Be Shared)
- 2.2 建立資料共享協議 (Establish Data Sharing Agreement)

第三部分：技術與組織考量 (PART 3: Technical and Organisation Considerations)

- 3.1 為資料共享準備資料 (Prepare Data for Data Sharing)
- 3.2 了解資料共享的技術考量 (Understand Technical Considerations for Data Sharing)

第四部分：資料共享的落地實施 (PART 4: Operationalising Data Sharing)

- 4.1 確保透明度與課責性 (Ensure Transparency and Accountability)

- 4.2 監控持續性的法律與法規義務（Monitor Ongoing Legal and Regulatory Obligations）
 - 4.3 資料用於次要目的（Use of Data for Secondary Purpose）
 - 4.4 了解資料保留與銷毀的考量（Understand Considerations for Retention and Disposal of Data）
-

第 31 頁：數位化案例研究：改善資料擷取與 AI 應用

新加坡於 1996 年建立高速網際網路存取的國家寬頻網路。
針對貿易申報與公民資訊建立數位平台。

- 1989 年：全球首個貿易申報國家單一窗口
 - 1999 年：利用數位身分整合公民資料的 eCitizen 入口網站
隨時間在國家數位基礎設施的多個面向進一步強化。
-

第 32 頁：網際網路型資料收集

2000 年起的多模式資料擷取（Multi-Mode Data Capture since 2000）：

在平衡資源考量的同時，滿足人口的多元需求與差異。

- 透過自我列舉的線上提交（Online Submission via Self-Enumeration）
- 透過電話熱線以電腦輔助電話訪問（CATI）進行的電話訪問（Phone Interview through hotline using Computer-Assisted Telephone Interview (CATI)）
- 由實地訪員使用平板電腦進行的面對面訪問（Face-to-face Interview with field interviewers using Tablets）

依提交方式的採用率（Adoption Rate by Mode of Submission）：

隨著網路普及率提高和電腦素養提升，線上提交的回覆比例穩步增加。

2020 年線上提交已超過所有回覆的 60%。

【圖表說明】

圖表類型：堆疊長條圖

標題：提交方式（MODES OF SUBMISSION）

圖例：面對面訪問（Face-to-face Interview，粉紅色）、電腦輔助電話訪問 CATI（Computer-Assisted Telephone Interview (CATI)，藍色）、線上提交（Online Submission，綠色）

數據：

- 2000 年人口普查（CENSUS 2000）：面對面 22%、CATI 63%、線上 15%
- 2010 年人口普查（CENSUS 2010）：面對面 16%、CATI 46%、線上 38%
- 2020 年人口普查（CENSUS 2020*）：面對面 11%、CATI 24%、線上 64%

備註：來源：新加坡統計局（Department of Statistics Singapore）

第 33 頁：阿布達比創新的 2024 年人口普查

TAMM 是阿布達比政府服務的中央平台。居民可跨越醫療、住宅、教育、公民身分、居留及更多領域存取日常重要服務。

每項為個人提供的服務都是用於人口普查的資料集。

【圖表說明】

圖表類型一：資訊圖（左下方）

標題：阿布達比 TAMM 平台於 2024 年樹立客戶服務卓越新標竿（Abu Dhabi's TAMM Platform Sets New Benchmark for Customer Service Excellence in 2024）

數據：

- 940+項服務（940+ services provided，較 2023 年的 765 項增加）
- 12.7+百萬筆交易（12.7+ million transactions，較 2023 年的 10.1 百萬筆增加）
- 90% 客戶滿意度（90% customer satisfaction rate）
- 63+百萬張（63+ million sheets of paper saved annually）
- 39 個實體（39 entities provide services through the integrated app）
- 25+百萬次（25+ million in-house customer visits saved annually）

圖表類型二：四欄架構圖（右方）

標題：利用行政資料解決四大主要挑戰（Utilization of Admin data to solve four

main challenges)

四欄：

A. 生命跡象 (Signs of Life)

挑戰——涵蓋範圍 (Coverage)：傳統：人口總數的涵蓋不足；登記：人口總數的過度涵蓋

解決方案：追蹤個人在各登記系統中的活動

B. 關係跡象 (Signs of Relationship)

挑戰——人際連結 (Linking Person to Person)：傳統：僅識別住在同一地方者的關係；登記：並非所有關係都被捕捉

解決方案：連結人員並建立關係樹

C. 居住地跡象 (Signs of Place of Living)

挑戰——人址連結 (Linking Person to Dwelling)：傳統：識別慣常居住地，但直到下次普查前將過時；登記：無法識別慣常居住地

解決方案：人址連結被捕捉

D. 社會聚合 (Social Aggregation)

挑戰——人戶連結 (Linking Persons to Households)：傳統：僅構建家庭；登記：僅構建核心家庭

解決方案：設計家庭與戶籍

第 34 頁：TRADENET 促進貿易資料的收集

後續附加功能 (Subsequent Add-ons)：TradeTrust、sgtradex——貿易資料高速公路 (TRADE DATA HIGHWAY)

【圖表說明】

圖表類型：流程圖 (兩張)

左圖：1989 年 10 月 17 日，TradeNet 連結貿易商、代理商、貨運代理商、船運商與政府機構

右圖：TradeNet 系統流程

1. 單一表格 (Single Form)
2. 單一提交 (Single Submission)

3. 單一介面 (Single Interface)

4. 單一流程 (Single Process)

流程：

- 貿易商 (TRADER) 提交申報 → EDI 系統
- EDI 系統 → 2. 處理申報 → 管控機構 (Controlling Agencies)、海關 (Customs)、IES
- EDI 系統 → 3. 扣除費用/關稅 → 銀行 (Bank)
- EDI 系統 → 4. 列印許可證並放行貨物 (Prints Permit And clear cargo)
← 貿易商

第 35 頁：透過 API 進行資料交換：APEX

數位資料交換受到法律框架支持，例如公共部門（治理）法案（The Public Sector (Governance) Act）及電子交易法（The Electronic Transactions Act）。APEX 使政府和獲批准的實體能透過 API 共享資料，並使服務的使用者能存取已核准的 API。

資料交換透過識別政府資料庫中的權威性資料（唯一可信資料來源）加以促進，並進一步由統一的資料標準與格式支持。

數位公共基礎設施的重要元素。

第 36 頁：AI 部署作為下一個前沿領域

在統計業務中運用 AI/ML 作為生產力工具的重大努力正在進行中。

在改善編碼和分類流程方面有可喜的成果，並有望延伸至整個資料管理流程。

AI/ML 在透過進階分析推進知識生成方面具有巨大潛力。

AI/ML 運作中的成本與永續性是一大主要顧慮。

【圖表說明】

圖表類型：表格

標題（右方圖）：UNECE（聯合國歐洲經濟委員會）調查結果

欄位：高度影響 (Highly impactful)、中度影響 (Moderately impactful)、略有

影響 (Slightly impactful)、完全無影響 (Not impactful at all)、不確定 (Not sure)、平均分 (Average score)

各列：

- 資料收集與處理 (Data collection and processing)：6、17、15、1、2、2.72
- 資料分析 (Data analysis)：8、17、13、3、0、2.73
- 傳播與溝通 (Dissemination and communication)：13、16、9、2、0、3.0
- 編碼與 IT 開發 (Coding and IT development)：21、15、4、0、1、3.43
- 其他行政任務 (Other administrative tasks)：8、14、12、3、4、2.73

下方圖示：新加坡公共服務學院 (Civil Service College Singapore) 文章：以 AI 強化統計 (Supercharging Statistics with AI)

第 37 頁：統計/資料生產流程中的 AI/ML 精選應用案例

【圖表說明】

圖表類型：四階段流程圖 (含各工具說明)

四大階段：

收集 (Collection)

- 衡量新加坡的數位經濟 (Measuring Singapore's digital economy)
- 分類以識別財務帳目中的境外關係企業 (Classification to identify overseas affiliates from financial accounts)
- **IBSS-Pro AI** 從非結構化財務報表中擷取資料 (IBSS-Pro AI to capture data from unstructured financial statements)
- 電子、旅遊、住宿價格的網路爬取 (Webscrapping of electronic, travel, accommodation prices)

處理與整合 (Processing & Integration)

- 以 AI 增強的 OCR 和 ML 編碼從調查的家戶支出項目描述對應至 S-

COICOP (AI-enhanced OCR and ML for coding of household expenditure item descriptions from surveys to S-COICOP)

- **DICE** (DOS 智慧分類引擎): 根據企業主要業務描述、個人職稱及主要職責推薦 SSXC 代碼 (DOS Intelligent Classification Engine (DICE) to recommend SSXC codes based on firms' principal activity description, individuals' job title and main duties)
- **DISTILL** (不一致標籤資料檢查服務): 自動化策展用於 ML 的乾淨訓練資料 (Data Inspection Service for Tagging Inconsistent Labels (DISTILL) automate the curation of clean training data for ML)
- **PRISM** (預測性、負責任、可解釋的機器學習解決方案): 降低官員快速實施 ML 的門檻 (Predictive, Responsible, Interpretable Solution for Machine Learning (PRISM) lowers barrier for officers to quickly implement ML.)

彙編與分析 (Compilation & Analysis)

- **CPI 分類**以根據描述將網路爬取的服裝和鞋類價格指定至相關 CPI 項目 (Classification of CPI to assign web-scraped prices for clothing and footwear to relevant CPI items based on description)
- **HRP 自動化**將潛在求職者的個人資料彙整至單一視圖以便於參考 (Automation of HRP to consolidate profiles of potential job applicants into a single view for easier reference)

傳播 (Dissemination)

- **VISTA 視覺分析** (VISTA Visual Analytics): Tableau 的 AI 功能允許使用者無需編碼即可視覺化/分析 (the AI features in Tableau allow users to visualise/ analyse without coding)
 - **SANDRA** (統計與資料擷取 AI 助理): 一種 LLM AI, 協助公眾在 SingStat 表格建構器中尋找資料 (Statistics AND Data Retrieval A.I. assistant (SANDRA), an LLM AI, to assist the public find data in the SingStat Table Builder)
-

第 38 頁：用於企業網路搜尋的 AI 代理程式

導入 AI 共用平台之前：

在統計暨普查局（C&SD）的各類調查中，工作人員必須手動執行企業資訊網路搜尋，並整合來自多個網站的資料。

導入 AI 共用平台之後：

開發 AI 代理程式以自動化這些任務：

1. 動態網路搜尋（Dynamic web searches）
2. 針對性資料提取（Targeted data extraction）
3. 全面性摘要（Comprehensive summarisation）

主要效益：這將使工作人員得以專注於更高價值的分析與策略性決策。

【圖表說明】

圖表類型：架構流程圖（左下方）

流程：使用者提示（User's Prompt）→ DeepSeek（推理/更新記憶）→ 回覆（Response）

工具連結：Tavily（Tavily Search API）、Yahoo Finance、CR（公司登記，香港）、RAG → HSIC.pdf

右圖：採購盡職調查的 TenderBot（TenderBot for Procurement Due Diligence，deepseek-chat v1.2）

備註：來源：香港特別行政區統計暨普查局（Census and Statistics Department, Hong Kong Special Administrative Region）

第 39 頁：用於查詢路由與編碼的 AI 代理程式

導入 AI 共用平台之前：

手動將貿易申報 HS 編碼查詢根據貿易章節路由至相關團隊進行處理（Manually routed trade declaration HS coding inquiries to relevant teams based on trade chapters for processing）

導入 AI 共用平台之後：

使用基於 n8n 構建的 AI 代理，實現查詢路由自動化及 HS 編碼工作流程的自

動化 (Automated inquiry routing and HS coding workflows using AI Agent built on n8n)

【圖表說明】

圖表類型：n8n 工作流程架構圖

主要節點：表單提交 (On form submission) → 切換 (Switch, DataType) → 從 XLSX 提取 (Extract From XLSX) / 從 CSV 提取 (Extract From CSV) → 程式碼 (Code) → 逐項迴圈 (Loop Over Items) → AI 協調代理 (AI Orchestration Agent) → 合併 (Merge, Combine) → 轉換為檔案 (Convert to File, Convert to XLSX)

子模型：Moonshot AI、Agent-HS vol1 (RagFlow Chat Model_vol1)、Agent-HS vol2 (RagFlow Chat Model_vol2)、DeepSeek Chat Model1

輸出：結構化輸出解析器 (Structured Output Parser1)

第 40 頁：元資料標準要求 (1 – 4)

標籤 (頂部)：AI 友好的元資料建構計畫 (AI-FRIENDLY METADATA CONSTRUCTION PLAN)

01. 全機構共用登錄系統 (Agency-wide Common Registry)

從資料集特定的元資料過渡至全機構概念登錄系統。共用定義使 AI 能夠跨不同資料集找到相關變數 (例如，無論來源調查為何，均可找到所有「失業率」實例)。

02. 變數層級的語義標準 (Variable-level Semantic Standards)

元資料必須在變數層級運作，而不僅僅是資料集層級。分母定義、人口範疇 (年齡/地區) 和計量單位等詳細屬性必須明確定義，以允許 AI 判斷可比較性。

03. 多維概念網路 (Multi-dimensional Concept Networks)

運用 SKOS/XKOS 建模複雜關係。「青年失業」等概念與「青年」(階層)、「失業者」(狀態) 和「勞動力」(分母) 相連結，形成供 AI 推斷的密集知識圖譜。

04. GSIM 對齊與重用 (GSIM Alignment & Reuse)

與通用統計資訊模型 (GSIM) 對齊。在設計階段建立的定義應流通於生產

(GSBPM) 至傳播，確保跨入口網站、API 和報告的一致說明。

備註：韓國資料統計部 AI 官方統計策略 (Korea MoDS AI Strategy for Official Statistics)

第 41 頁：AI 部署的漏洞

【圖表說明】

圖表類型：放射狀節點圖（中心為核心概念，周圍分四大類）

中心：AI 安全漏洞 (AI security vulnerabilities)

一、利用完整性弱點的漏洞 (**Vulnerabilities Exploiting Integrity Weaknesses**)

- 模型投毒 (Model Poisoning)
- 提示注入 (Prompt Injection)
- 生態系整合 (Ecosystem Integration)
- 不安全的插件 (Insecure Plugins)
- 不安全的輸出處理 (Insecure Output Handling)
- 軟體供應鏈 (Software Supply Chain)
- 過度代理 (Excessive Agency)
- 過度依賴 AI (Overreliance on AI)

二、系統完整性 (**System Integrity**)

- 不安全的插件 (Insecure Plugins)
- 不安全的輸出處理 (Insecure Output Handling)
- 過度代理 (Excessive Agency)
- 模型投毒 (Model Poisoning)
- 供應鏈 SBOM (Supply Chain SBOM)
- 提示注入 (Prompt Injection)

- 過度依賴 AI（Overreliance on AI）

三、資料特定的 AI 風險（Data-specific AI Risks）

- 敏感資訊揭露（Sensitive Information Disclosure）
- 模型竊取（Model Theft）

四、存取（Access）

- 拒絕服務（Denials of Service）
-

第 42 頁：數位基礎設施差距擴大

基礎設施建設存在巨大差異，對先進資料擷取方法的部署產生連帶影響。

數位基礎設施，尤其是 DPI，直接影響一個國家的競爭力。

我們將看到資料機構在管理數位資料資源及其資料管理系統精密程度上出現更大分歧。

目前尚無明確解決方案來解決這種差距。

【圖表說明】

圖表類型：泡泡散點圖

標題（來源）：AI 準備指數 2024，IMF（AI preparedness Index 2024, IMF）

座標軸：Y 軸為指數值（Index Value，0% – 80%），X 軸為收入群體類別（HIC 高收入國家、UMIC 中高收入國家、LMIC 中低收入國家、LIC 低收入國家）

圖例（泡泡大小）：人口（百萬）Population (millions)：10、50、100、500

圖例（顏色）：國家觀測點（Country observation，圓點）、群組平均（Group average，人口加權，橫線）

第 43 頁：新興衡量議題：衡量數位轉型

正在努力透過數位經濟衛星帳戶（Digital Economy Satellite Accounts）更好地衡量數位經濟。

由於各產業正在經歷快速轉型，總體估計可能不如部門性基礎統計有用。

新興議題值得密切關注。

【圖表說明】

圖表類型：泡泡散點圖

來源：DOS（統計局）

座標軸：X 軸為資訊與通訊業增加值佔比（Share of I&C VA，2017 – 2021），Y

軸為名目增加值年複合成長率（Nominal VA CAGR，2017 – 2021）

泡泡大小：名目增加值（2021 年）Bubble size: Nominal VA (2021)

標示「最高成長（Highest growth）」的泡泡包含：

- 遊戲（Games）：S\$5.2bn，約 70%
- 線上服務（Online Services）：S\$6.4bn
- 電子商務（E-commerce）：S\$2.1bn，約 50%
- 其他項目：
- 主機服務（Hosting Services）：S\$2bn，約 30%
- 音樂（Music）：S\$0.05bn，約 30%
- 廣播（Broadcasting）：S\$1.2bn，約 10%
- IT 服務（IT Services）：S\$1.7bn
- 出版（Publishing）：S\$0.9bn，約-10%
- 電視與影片（Film & Video）：S\$0.5bn，約-30%
- 軟體（Software）：S\$1.3bn，約-30%
- IT 顧問（IT Consultancy）：S\$4.9bn
- 電信服務（Telco Services）：S\$4.7bn

第 44 頁：新興議題：監測跨境資料流

隨著跨境資料流日益突出，有必要監測國家資料的不受管制出口，並協助促進國內附加價值的資料處理活動。

監測資料流有助於評估數位經濟整合程度與相互依賴關係。

特別是，捕捉資料流的價值以及促成此類流動的數位服務，有助於增進對數位經濟的理解。

第 45 頁：新興議題：數位中介平台（DIPs）與 API 經濟

API 和 DPI 是數位經濟的引擎。API 無所不在，驅動著每一次數位互動。我們是否正在追蹤這些新的成長引擎？

API 經濟：新商業模式和經濟價值的核心驅動力。API 是允許應用系統通訊、共享資料、並作為一個有機整體協同運作的基礎模組。大量 API 被開發出來；是系統間的關鍵介面。

數位中介平台（Digital Intermediation Platforms），依賴 API，在促進提供多樣化服務的各類交易中極為重要。它們使企業，尤其是中小微企業（MSMEs），得以進入更廣泛的市場、提升效率，並發展出新的商業模式。我們需要了解 API 和 DIP 的數量及其影響。

第 46 頁：新加坡——紅點

【圖表說明】

圖表類型：地圖資訊圖（左）+ 土地面積成長示意圖（右）

左圖標題：2030 年：更多土地、更多家園、更多綠意（2030: More land, more homes, more greenery）

左圖數據（到 2030 年）：

- 新加坡土地需求從 71,400 公頃增至 76,000 公頃
- 900 公頃水庫
- 100 公里水道
- 85% 的新加坡人可在步行 10 至 15 分鐘範圍內找到公園
- 8 成家庭在捷運站步行 10 分鐘範圍內
- 車道延伸從 200 公里至 360 公里

其他未來發展：更多綜合醫院，至 2020 年增加 4,100 張病床；增設 40 條巴士路線，五年內增加 800 輛電動巴士；長期計畫在 HDB 市鎮擴大單車道網絡；700,000 套住宅（至 2016-10,000 公共，50,000 私人及公共）；設施可按需調整

地圖圖例：開放空間/休閒/農業、特殊用途、工業、機構、住宅、商業、基礎設施、儲備用地、2030 年後可能填海地區

右圖：新加坡土地面積的歷年成長（How Singapore's land area has grown over the years）

- 1960 年代：580 平方公里
- 2007 年：700 平方公里
- 2017 年：720 平方公里
- 2030 年（預測）：（含新填海土地，Pulau Ubin、Sentosa、Southern Islands、Jurong Island 等）

備註：來源：統計局（DEPARTMENT OF STATISTICS）、GOOGLE MAPS、ONEMAP.SG、MND；SUNDAY TIMES GRAPHICS

第 47 頁：新加坡國家空間資料基礎設施

【圖表說明】

圖表類型：架構示意圖

各區域：

左側（機構共享，Sharing by Agencies）：土地資料（Land Data）、人口資料（People Data）、商業資料（Business Data）、其他機構來源（Other Agency Sources）

三種共享方式：1. 檔案傳輸（File Transfer）、2. 網路上傳（Web Upload）、3. 網路服務（Web Service）

中央平台：GeoSpace

- 地理資料（Geodata）
- 地理工具（GeoTools）
- 管理（Admin）
- 地理社群（Geo Community）
- 元資料 ISO 19115（Metadata ISO 19115）

底部：地理空間雲端架構（GeoSpatial Cloud-based Architecture）

右側（存取方式）：

機構存取 (Access by Agencies)：規劃、分析、運作、決策、公共服務提供
(Planning, Analysis, Operations, Decision Making, Public Service Delivery)
公眾存取 (Access by Public)：

- 資料下載 (Data Download)
- 資料瀏覽 (Data View) → OneMap
- 工具、API (Tools, APIs) → data.gov.sg

備註：來源 (Source)：(原文空白)

第 48 頁：數位技術的部署

數位分身 (Digital Twin)

氣候建模 (Climate Modeling)

【圖表說明】

左圖：數位分身的城市鳥瞰圖 (3D 都市模型)

右圖：永續生活概念圖 (SUSTAINABLE LIVING)

- 天空花園 (SKY GARDEN)
- 節能建築 (ENERGY EFFICIENT BUILDING)：減少能源使用 25-30%
(REDUCE ENERGY USE BY 25-30%)
- 風洗效應 (WIND DOWNWASH EFFECT)
- 100%綠化替代 (100% GREENERY REPLACEMENT)
- 垂直綠化 (VERTICAL GREENERY)
- 西向外牆 (WEST-FACING FACADE)
- 主導風 (PREVAILING WIND)：東北風 (12 月-3 月)、西南風 (5 月-9 月)
- 超過 30 米的風廊 (MORE THAN 30m WIND CORRIDOR)
- 透水鋪面 (PERMEABLE PAVING)

備註：濱海南區永續生活城市設計計畫，圖片來源：URA (Urban design plan)

for sustainable living in the Marina South precinct. Image: URA)

第 49 頁：數位分身與開放數位平台

開放數位平台將來自各建築和區域管理營運的即時資料整合至單一平台。它將成為榜鵝數位區（Punggol Digital District, PPD）的數位骨幹。

認識到城市挑戰日益複雜，需要整合性的解決方案。

對跨機構無縫資料共享與系統互通性的需求日益增長。

【圖表說明】

圖表類型：建築群鳥瞰圖（附地圖圖例）

標題：PDD 的全區永續性（PDD'S DISTRICT WIDE SUSTAINABILITY）

頂部標籤：

- 智慧感測器與節能機電設備（SMART SENSORS AND ENERGY EFFICIENT M&E EQUIPMENT）
- 與開放數位平台整合（INTEGRATION WITH OPEN DIGITAL PLATFORM）
- 自行車道、行程終點設施與電動車充電位（CYCLING ROUTE, END-OF-TRIP FACILITIES AND EV CHARGING LOTS）
- 綠色標誌白金及 SLE 建築（GREEN MARK PLATINUM AND SLE BUILDINGS）

地圖圖例（Map Legend，編號 1 – 12）：

1. 保留現有綠地，100%景觀替代（Retention of existing greenery with 100% landscape replacement）
2. 為行人提供無縫連結（Seamless connectivity for pedestrian movement）
3. 集成公共交通選項（Integrated public transport options）
4. 質量工程木材結構（Mass-engineered timber structures）
5. 區域冷卻系統（District cooling system）
6. 太陽能智慧電網（Smart grid with solar panels）

7. 配合自然通風的南北向 (North-south orientation with natural ventilation)
 8. 配合智慧照明控制的自然日光採集 (Natural daylighting with smart-lighting controls)
 9. 水敏感城市設計與雨水收集 (Water-sensitive urban design and rainwater harvesting)
 10. 高效能外牆 (High performance facades)
 11. 緩解城市熱島效應 (Mitigation of Urban Heat Island effect)
 12. 氣動廢棄物輸送系統 (Pneumatic waste conveyance system)
 - 自行車路線 (Cycling route)
-

第 50 頁：整合資料流——電子規劃工具 (E-Planner)

電子規劃工具 (ePlanner) 是一個網路型地理空間平台，使各政府機構的規劃人員能夠快速視覺化 3D 規劃資料，並輕鬆執行緩衝分析、日照遮蔭分析及視線分析等各類分析工作。

【圖表說明】

圖表類型：四張軟體截圖

標題：電子規劃工具使用者介面截圖 (Screenshots of ePlanner user interface)

(包含地圖視圖、3D 城市建模分析、陰影分析及視線分析等截圖)

第 51 頁：為目標性更新策略與設施規劃推估城鎮人口結構

了解每個城鎮的人口結構如何發生變化，並分析關鍵驅動因素。

將研究成果應用於推估未來城鎮層級的人口結構，以指導未來住宅和設施的計畫。

【圖表說明】

圖表類型：多組組合圖

左上圖：不同住宅類型的建築年齡與居住者年齡相關性圖

說明：建築年齡是各住宅類型居住者年齡的有效預測指標（Building age is a useful predictor of occupant age across housing types）

住宅類型：HDB（組屋）、私人非有地、私人有地（Private Non Landed, Private Landed）

橫軸：年輕建築 $\longleftrightarrow$ 老舊建築（Young building $\longleftrightarrow$ Old building）

左下圖：依人口趨勢分類城鎮（Categorising towns by demographic trends）

表格三欄：

- 年輕天堂（Youngster Haven）：老齡化程度低於全國平均，偏遠地區 + CA
- 灰色浪潮（Grey Tide）：老齡化程度高於全國平均，但相對穩定，主要為中部地區其他部分 + CA
- 銀色海嘯（Silver Tsunami）：老齡化程度高於全國平均，且持續老化，中部地區以外

右上圖：對起訖資料應用網路分析（如 EZ-Link）以推算腳踏車道潛在需求（Applying network analysis on origin-destination data such as EZ-link to derive potential demand for cycling paths）

右下圖：估計行人流量密度以改善行人舒適度（Estimating pedestrian flow density to improve pedestrian comfort）

圖例：

- 行人流量（Pedestrian Volume）：低（Low）、中（Middle）、高（High）
- 行人流動率（Pedestrian Flow Rate）：舒適（Comfortable）、可接受（Acceptable）、不舒適（Uncomfortable）

第 52 頁：分析公共交通的人口就業可達性以指導土地使用策略

了解每個區域的人口與就業可達性，適用於不同的土地使用與交通情境。

識別具有戰略機會、可在居民住所附近增加就業機會的地區。

洞察未來需要改善公共交通的地區。

【圖表說明】

圖表類型：三組地圖（由左至右呈現分析流程）

左圖：以公共交通 45 分鐘內可達的人口數（2030 年）（No. of People Reachable Within 45 minutes by Public Transport (2030)）

前十名地區（Top 10 SubMTZ with Highest Population Catchment in 45min）：碧山（BISHAN）4,798,497、實龍崗（SERANGOON）4,624,679、大巴窰（TOA PAYOH）4,532,844、羅氏蓄水池（ROCHOR）4,486,820、碧山（BISHAN）4,467,829、宏茂橋（ANG MO KIO）4,396,180、碧山（BISHAN）4,393,711、後港（HOUGANG）4,363,065、市中心核心（DOWNTOWN CORE）4,354,814、加冷（KALLANG）4,234,366

中圖：依公共交通可達性計算的就業供應比例（Job Provision Ratio based on Public Transport reach）

聯合 URA-LTA 計畫（Joint URA-LTA project）

資料來源：SubMTZ 層級的人口與就業數據、SubMTZ 旅行時間矩陣

右圖：重新分配工人與就業以改善工人就業可達性（Redistribute workers and jobs to improve workers' job reach）

- 減少就業過多但工人不足的地方的就業（Reduce jobs from places... with more jobs than workers）
- 在工人較多、就業可達性較佳的地方增加就業（...and add jobs in places... which are more reachable）
- 在就業較多但相對孤立的地方減少工人（Reduce workers from places... with more jobs than workers, which are more isolated）
- 在就業可達性較佳的地方增加工人（...and add workers in places... which are more reachable）

第 53 頁：使用 AI 的地理空間建模

【圖表說明】

圖表類型：互動式地圖截圖（附 AI 分析結果面板）

左側面板標題：建築缺陷分數（Building Defect Score）

分析標題：2025 – 2030 年建築缺陷風險預測趨勢（Projected Trends in Building Defect Risk (2025 – 2030)）

說明：根據 2005 – 2024 年建築缺陷資料，我們採用長短期記憶（LSTM）模型對 2025 – 2030 年的建築缺陷分數進行未來預測。假設沒有政策干預或政策變化，我們預計建築缺陷分數將呈複合成長態勢。

主要亮點（Key Highlights）：

- 最受影響區域（Most Affected Areas）：大巴窰（Toa Payoh）、皇后鎮（Queenstown）和武吉美拉（Bukit Merah）等規劃區域，由於建築樓齡較高，預測缺陷分數出現明顯加速。
- 逐年成長（Year-on-Year Growth）：這些地區內每個受影響的六邊形預計將出現持續的年增幅——例如，2025 年的分數 0.371，2026 年將上升至約 0.408，2027 年約為 0.449，並持續複合至 2030 年。
- 地理差異（Geographic Disparity）：指定規劃區域以外的六邊形維持其 2025 年的數值，凸顯了建築維護和老化風險的地理差異。
- 城市規劃洞察（Urban Planning Insight）：這些預測可透過提前識別高風險地區，協助優先安排檢查和翻新工作。

右側：互動式地圖（新加坡，顯示紫色深淺不一的六邊形熱圖，表示建築缺陷風險程度）

圖例：低（Low）、中（Med）、高（High）

頂部滑桿：年份（Year）

第 54 頁：為目標性更新策略與設施規劃推估城鎮人口結構

了解每個城鎮的人口結構如何發生變化，並分析關鍵驅動因素。

將研究成果應用於推估未來城鎮層級的人口結構，以指導未來住宅和設施的計畫。

【圖表說明】

圖表類型：三欄對比地圖表格

標題：依人口趨勢分類城鎮（Categorising towns by demographic trends）

三欄：

- 年輕天堂（Youngster Haven）：老齡化程度低於全國平均（Less elderly than national average），偏遠地區 + CA（Outlying Areas + CA），地圖以

黃色標示

- **灰色浪潮 (Grey Tide)**：老齡化程度高於全國平均，但相對穩定 (More elderly than national average, but... relatively stable)，主要為中部地區其他部分 + CA (Mostly Rest of Central Region + CA)，地圖以綠色標示
- **銀色海嘯 (Silver Tsunami)**：老齡化程度高於全國平均，且持續老化 (More elderly than national average, and becoming even more old)，中部地區以外 (Outside Central Region)，地圖以藍色標示

第 55 頁：城市社區設施

【圖表說明】

圖表類型：城市地圖（附圖例）

標題：所有潛在設施 (All Potential Facilities)

圖例（部門/Sector）：

- 公園 (Parks) ——綠色方塊
- 學校 (Schools) ——綠色旗幟
- 宗教場所 (Faith-Based) ——紅色十字
- 醫療保健 (Health Care) ——藍色 H
- 在地商業 (Local Business) ——黑色五角形
- 社區型組織 (Community-Based Organization) ——黃色圓形
- 北巴薩迪納 (Northern Pasadena) ——黑色邊框

地圖比例尺：0、0.3、0.6、1.2（英里 / Miles）

方向：N（北）

備註：Stasi et al, 2019

第 56 頁：結論

一個充滿新可能性的新世界，擁有新的資料來源、新的產品線，以及提升的生產力。

科技的運用將急速加強。結合資料分析與複雜系統將有助於政府推進知識生成。

政府機構必須承擔新的責任並獲取新的能力。需要新的商業模式以實施資料即服務。

【圖表說明一】

圖表類型：四欄目標框架表格

標題：將愛爾蘭定位為數位領導者，推動並促進全經濟體與社會的數位轉型
(Positioning Ireland as a digital leader, driving and enabling digital transformation across the economy and society.)

四大維度 (Dimensions)：

1. 企業數位轉型 (Digital Transformation of Business)
2. 數位基礎設施 (Digital Infrastructure)
3. 技能 (Skills)
4. 公共服務數位化 (Digitalisation of Public Services)

目標 (Targets)：

維度 1：企業雲端、大數據、AI 採用率至 2030 年達 75%；中小企業數位強度至 2030 年達 90%；至 2026 年在數位轉型基金的 6.85 億資金支持下，至少 800 家企業獲得支持；各州至少 35% 的資金投入於創新型新創及初期企業

維度 2：全體住宅與企業至 2028 年由 Gigabit 網路覆蓋；人口稠密地區至 2030 年由 5G 覆蓋；數位連結至 2023 年延伸至所有 Connected Hub 與學校；AI 基本服務的運營商、政府部門及主要機構至 2024 年驗證已實施強健的網路安全緩解措施

維度 3：擁有至少基本數位技能的成人比例至 2030 年提升至 80%；數位技能大學畢業生至 2020 年底增至 12,400 名以上，並持續提升

維度 4：至 2030 年 90% 的適用服務透過網路消費；至 2030 年 80% 的符合資格公民使用 MyGovID；政府部門 20% 員工遠端工作（後疫情）

【圖表說明二】

圖表類型：齒輪連結資訊圖

標題：印度的數位公共基礎設施 (India's Digital Public Infrastructure)

數據：

- 逾 1.167 億行動用戶 (>116.7 crore mobile subscribers)
- UPI 交易量：2024 財年 13116.5 億盧比，金額 199.9 萬億盧比
(Volume of UPI transactions in FY24- 13116.5 crore, Value-199.9 lakh crore)
- 逾 2.96 億 DigiLocker 用戶 (> 29.6 crore users on DigiLocker)
- 逾 57 萬共同服務中心運作 (>5.7 Lakh CSCs functional)
- 逾 1984 項 UMANG 電子服務 (> 1984 e-services on UMANG)
- 1,397 億張 Aadhaar 卡已生成 (139.7 crore Aadhar cards generated)
- 6.8 Lakh 公里光纖電纜鋪設 (6.8 Lakh km optical fibre cable laid)

齒輪系統：MOBILE（行動）、UMANG、UPI、AADHAAR、共同服務中心（Common Service Centres）、DigiLocker、網路基礎設施（Network infrastructure）

備註：數字截至 2024 年 7 月（Note: Figures as of July 2024）；來源：2023-24 年經濟調查（Economic Survey 2023-24）